Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik Themenfeld 12.6

Elektrisches und magnetisches Feld

Thomas Maul

V 0.2.0 - im Aufbau
Stand: 21. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Ladungen, Kräfte 2

2. Energieerhaltung 2

3. Ladungen 2

4. Schalt. von Cs 3
4.1. Spannung am Kondensator . . . 4

5. Vektoren 4

6. E-Feld 6

7. Überlagerung E 6

8. Kondensator 7
8.1. Kondensator laden . . . 7
8.2. Kondensator entladen . . . 9

9. Magnete 11
9.1. magnetische Pole . . . 11
9.2. Unterschiede zum elektrischen Feld . . . 11
9.3. Feldlinienbilder . . . 11
9.4. Formen von Magneten . . . 12
9.5. Magnetische Kraftwirkung (LORENTZ-Kraft, Selbstinduktion) . . . 12

10. noch offen 12

A. Lösungsvorschläge zu Aufgaben 12
A.1. Kondensator . . . 15

B. Literatur und Quellen 16

Übersicht

Elektrisches Feld

Magnetisches Feld Teil magnetisches Feld

Lösungsvorschläge Lösungsvorschläge zu einigen Aufgaben

Teil I.
Elektrisches Feld

1. Ladungen, Kräfte

Die Materie besteht aus Atomen. Diese wiederum aus einem Kern mit Protonen und Neutronen und einer Hülle aus Elektronen. Bei einigen Atomen, zum Beispiel Metalle sind, ist es leicht möglich einzelne Elektronen aus der Hülle zu entfernen. Dies führt zur elektrischen Leitung - dem elektrischen Strom. Bei Stoffen, die nicht leitend sind, lassen sich die Elektronen nicht oder nur schwer aus der Hülle entfernen.

Wenn man zwei nicht leitende Gegenstände, zum Beispiel einen Glasstab und ein Stück Stoff aneinander reibt, werden durch die Reibung Elektronen in einem der beiden Gegenstände aus der Hülle herausgerissen und in die Atomhüllen der Atome des anderen Gegenstands übertragen. In diesem Moment spricht man davon, dass beide Gegenstände elektrisch geladen sind.

Katze mit Styroporflocken

Abbildung 1: Katze mit Styroporflocken

[1]

Elektrische Ladungen, die gleich sind (zwei positive Ladungen oder zwei negative) stoßen sich ab. Ladungen, die unterschiedlich sind, ziehen sich an. Die Abstoßung und Anziehung kann man als Kräfte berechnen und in gewissen Grenzen messen.

Wenn sich die Ladungen nicht zwischen den Körpern bewegen und auch nicht innerhalb des Körpers, nennt man dies einen statischen Zustand. Die Ladung ist vorhanden, die Kräfte sind vorhanden aber es gibt keine Bewegung. Unter idealen Bedingungen bleibt der Zustand dauerhaft bestehen. In der Schule vereinfachen wir. Eine Ladung ist als punktförmig definiert, sie hat keine Ausdehnung, für die Elektrostatik gilt, dass sie ohne äußere Einflüsse unverändert bleibt. Elektronen und Ladungen bewegen sich nicht.

[1] Quelle: Von Original image: Sean McGrath from Saint John, NB, CanadaDerived image: Black Rainbow 999 - Diese Datei ist ein Ausschnitt aus einer anderen Datei, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60287175

2. Energieerhaltung und Einheit

Unabhängig von den Vereinfachungen gilt, dass es einen Energieerhaltungssatz gibt. Energie kann nur umgewandelt werden. Potenzielle in kinetische oder chemische Energie. Energie kann innerhalb eines geschlossenen Systems (wir gehen davon aus, dass unsere Systeme alle geschlossen sind) nicht entstehen und nicht vernichtet werden. Damit bleibt die Gesamtladung auch immer identisch. Die elektrische Ladung wird in Coulomb (Einheit C) gemessen, $1C = 1As$.
Die Elementarladung (kleinste Einheit) beträgt: $e = 1,602 * 10^{-19}C$

Wenn eine positive Ladung und eine negative Ladung nahe beieinander existieren, bilden sich zwischen ihnen Kräfte. Zusätzlich kann man ein elektrostatisches Feld messen. Das Feld wird als Linien dargestellt. Die Feldlinien beginnen bei der positiven Ladung und enden an der negativen Ladung.

3. Abmaße von Ladungen

Abmaße von Ladungen

Punktlandung unendlich klein

Linienladung dünne Linie, z.B. Draht

Flächenladung gleichmäßig auf der Fläche

Raumladung gleichmäßig im Raum

Eine Punktladung wird als unendlich kleiner Punkt definiert. Wichtig ist, dass der Durchmesser der Ladung wesentlich kleiner ist, als der Abstand zu einer anderen Ladung.

Eine Linienladung stellt eine Linie dar, auf der sich die (gleichnamigen) Ladungen befinden. Die Linie ist relativ gesehen dünn, es kann zum Beispiel ein Draht sein, der im Raum als Linie dargestellt werden kann. Die Ladungen sind gleichmäßig auf der kompletten Strecke verteilt.

Eine Flächenladung verteilt sich auf einer Fläche gleichmäßig. In der Regel passiert dies bei metallischen Flächen oder anderen Flächen, die gut leitend sind. Hier verteilen sich die Ladungen auf der gesamten Fläche gleichmäßig.

Eine Raumladung stellt eine gleichmäßige Verteilung elektrischer Ladungen innerhalb eines Volumens dar.

4. Schaltung von Kondensatoren

Reihenschaltung höhere Spannung, selbe Kapazität

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \tag{1}$$

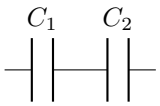


Abbildung 2: Zwei Kondensatoren in Reihenschaltung

Parallelschaltung Erhöhung der Kapazität ($\sum$)

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \tag{2}$$

Die Berechnung der Schaltungen von Kondensatoren ist gegenüber der Berechnung von Schaltungen der Widerstände invertiert. Bei der Parallelschaltung werden die wirksamen Flächen der Kondensatoren addiert. Daher werden bei einer Parallelschaltung auch die Kapazitätswerte addiert (siehe Formel 2). Bei einer Reihenschaltung werden die Kehrwerte addiert (siehe Formel 1). Hier erhöht sich - theoretisch - die nutzbare Gesamtspannung aller Kondensatoren.

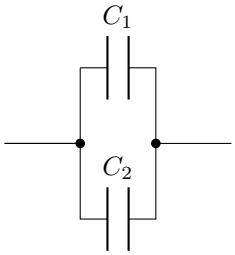


Abbildung 3: Zwei Kondensatoren in Parallelschaltung

4.1. Spannung am Kondensator

Ein Kondensator ist für eine maximale Spannung ausgelegt. Die zulässige Betriebsspannung ist in der Regel aufgedruckt. Die Spannung ist unter anderem vom Abstand der Platten und dem verwendeten Dielektrikum (Isolierstoff) abhängig. Wenn die maximale Spannung überschritten wird, kann es zu einem Überschlag (Blitz) kommen. Dadurch wird in der Regel das Dielektrikum und die Platten beschädigt. Ob ein Durchschlag zur Zerstörung des Kondensators führt, ist von der mechanischen Bauart abhängig. Selbstheilende Kondensatoren verlieren bei einem Durchschlag an der Stelle ein wenig einer Metallfolie, dadurch verringert sich die Kapazität des Kondensators. Grundsätzlich bleibt der Kondensator weiterhin funktionsfähig.

Wenn man mehrere Kondensatoren in Reihe schaltet, verteilen sich die Ladungen auf den Platten gleichmäßig (siehe Bild 2).

Die rechte Platte des linken Kondensators (C_1) ist elektrisch direkt mit der linken Platte des rechten Kondensators (C_2) verbunden. Sie bilden quasi eine Einheit. Im städtischen Fall (wenn sich alle Ladungen verteilt haben) kann jeder Kondensator mit seiner maximalen Spannung betrieben werden. Somit kann bei mehreren Kondensatoren, die in Reihe geschaltet sind und die die gleiche Spannung haben, die Spannung addiert werden.

Im Zustand der Ladung sind die Ladungen jedoch noch nicht gleichmäßig verteilt. Daher kann es passieren, dass einer der Kondensatoren mit einer Spannung beaufschlagt wird, die die zulässige Betriebsspannung überschreitet. Dies kann zu einer Überlastung - und damit potenziell einer Zerstörung - des betreffenden Kondensators führen.

5. Vektoren

Ein Vektor beschreibt den Abstand und die Richtung zwischen zwei Punkten. In Bild 4 sind zwei Vektoren: $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Jeder Vektor beschreibt einen Punkt im Koordinatensystem. Der Startpunkt des Vektors muss nicht im Punkt $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ sein. Daher beschreibt der Vektor eine Verschiebung eines Punkts um die Koordinaten (hier x und y).

Die Länge des Vektors, der sogenannte Betrag, wird mit der $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ berechnet. Hier:

$$|v_1| = \sqrt{(1-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$$

. Dies bedeutet, dass der Vektor v_1 eine Länge von $\sqrt{5}$ hat. Der Betrag gibt keine Auskunft über die Richtung, lediglich die Länge des Vektors.

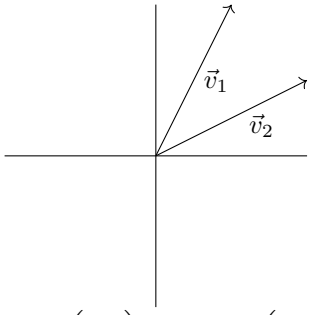
Vektoren

Vektoren können addiert werden, dabei werden jeweils die X-Komponenten, Y-Komponenten und ggf. weitere Komponenten einzeln addiert.

$$\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 \tag{3}$$

$$\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

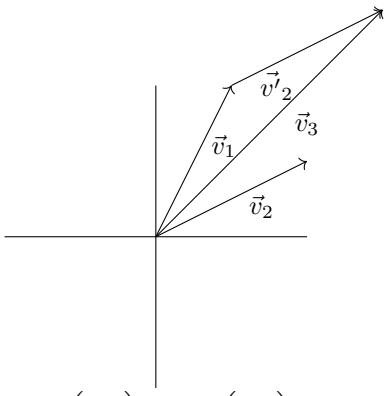
$$\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \tag{5}$$



$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Abbildung 4: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum

Addition von Vektoren



$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v'}_2 = \vec{v}_2$ und $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

Abbildung 5: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum

Kraft auf Ladung

- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$
- $\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot r^2} \vec{e}^2$ $\vec{e}$ = Einheitsvektor (Länge = 1, für Richtung relevant)

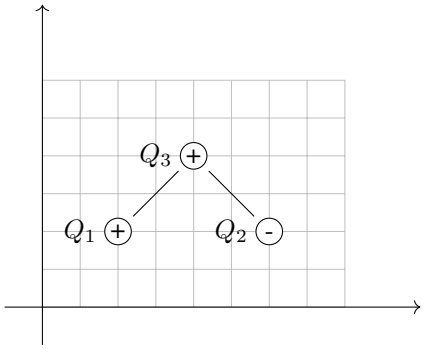
Kraft auf eine Ladung

Gegeben seien drei Ladungen Q_1, Q_2 und Q_3. Alle Ladungen sind ideal punktförmig und haben den Wert $10\mu C$.

Die Ladungen befinden sich an folgenden Punkten: $Q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $Q_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $Q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Das Koordinatensystem ist im m skaliert (eine Einheit = 1 m). $\varepsilon = \varepsilon_0 = 8,85 - 10^{-12} \frac{As}{Vm}$ Berechnen Sie die resultierende Kraft auf Q_3, die von Q_1 und Q_2 ausgeht.

6. Elektrische Feldstärke

Elektrische Feldstärke



- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot r^2} Q_1$ Kraft von Q_2 auf Q_1.
- $\vec{F} = \vec{E} \cdot Q_1$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon}$

Elektrische Feldstärke

Berechnen Sie die Kraft F_{12} von Q_2 auf $Q_!$.

1. $Q_1 = Q_2 = 10\ \mu C$. Der Abstand sei 1,2 m.
2. $Q_1 = 5\,\mu C, Q_2 = 10\ \mu C$ Abstand = 1 m
3. $Q_1 = 5\,\mu C, Q_2 = 10\ \mu C$ Abstand = 1,5 m

$\vec{F} = \frac{Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot r^2} Q_1$

7. Überlagerung von elektrischen Feldern

Überlagerung von elektrischen Feldern

- E-Felder beeinflussen sich.
- Vektorielle Addition am Punkt.
- $V_{res} = V_1 + V_2$
- $V_{res} = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 22 \end{pmatrix}$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon} \cdot \vec{e}^2$
- $|\vec{v}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

Überlagerung von elektrischen Feldern

Berechnen Sie das resultierende Feld am Schnittpunkt.

1. $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}, Q_1 = 10\mu C, Q_2 = 20\mu C, \varepsilon = \varepsilon_0\, Q_1$ befindet sich an $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, Q_2$ an $\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$

Aufgaben E-Feld - Überlagerung

1. Berechne das elektrische Feld an folgenden Punkten P_n.
2. Zeichne zusätzlich die Feldlinien quantitativ, Feld von Q1, Feld von Q2 und resultierendes Feld.

S $Q_1 = 3\,nC$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $Q_2 = -10\,nC$, $\begin{pmatrix} 2\,m \\ 0\,m \end{pmatrix}$

$P_1 = \begin{pmatrix} 1\,m \\ 0\,m \end{pmatrix}$ $P_2 = \begin{pmatrix} 2\,m \\ 0\,m \end{pmatrix}$ $P_3 = \begin{pmatrix} 0.5\,m \\ 0,5\,m \end{pmatrix}$ $P_4 = \begin{pmatrix} 0,5\,m \\ 0\,m \end{pmatrix}$ $P_5 = \begin{pmatrix} 1\,m \\ 2\,m \end{pmatrix}$

8. Kondensator Auf- und Entladung

Kondensator - Eigenschaften

- Kondensatorplatten haben (große) Fläche.
- Zwischen Platten ist Luft / Dielektrikum (nicht Leitfähig)
- Durch den Kondensator fließt *kein* (Gleich-)Strom.

Ein Kondensator besteht aus zwei parallelen Platten. Der Zwischenraum zwischen den Platten ist mit Luft oder einem Dielektrikum gefüllt. Diese Füllung ist im Normalfall nicht leitend. Wenn ein sogenannter Durchbruch erfolgt wird das Dielektrikum in der Regel beschädigt, dies führt oft zur Beschädigung des Kondensators. Es kann auch sein, dass der Kondensator zerstört wird.

8.1. Kondensator laden

Ladung eines Kondensators I

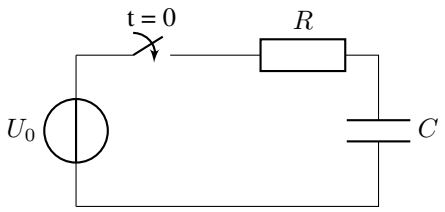


Abbildung 6: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

- Anfangszustand: Kondensator ist leer (ungeladen - auf beiden Platten selbe Anzahl Ladungen)
- Verbindung mit Spannungsquelle (t = 0) - Kondensator lädt sich auf - Anzahl der Ladungen verschiebt sich.
- Dauer: i.d.R wenige Millisekunden bis einige Sekunden (abhängig von R und C)

Bei der Aufladung eines Kondensators gehe ich davon aus, dass der Kondensator vollständig entladen ist, das bedeutet, dass die Anzahl der Ladungen auf beiden Platten gleich ist. Die Verbindung zur Spannungsquelle U0 ist vor dem Experiment offen (Bild 6). Zum Zeitpunkt t=0 wird der Schalter geschlossen (Bild 7). Wir gehen davon aus, das dies ohne Prellen passiert. Über den Widerstand Rc kann ein Strom fließen. Der Strom fließt jedoch nicht innerhalb des Kondensators, da das Dielektrikum nicht leitfähig ist. Es werden im Kondensator jedoch Ladungen transportiert, dadurch lädt sich der Kondensator auf, bis er die Spannung der Spannungsquelle (U0) erreicht. Der Vorgang des Aufladens ist abhängig von der Kapazität des Kondensators und der Größe des Widerstands. Die Zeit ist abhängig von der sogenannten Zeitkonstante τ (griechischer Buchstabe Tau) $\tau = R \cdot C$. Wenn in der Schaltung der Widerstand einen Wert von $R = 1k\Omega$ und der Kondensator einen Wert von $C = 330\mu F$ hat, ergibt sich:

Ladung eines Kondensators II

$$\tau = R \cdot C \tag{6}$$
$$\tau = 1k\Omega \cdot 330\mu F \tag{7}$$
$$\tau = 330ms \tag{8}$$

Ladung eines Kondensators III

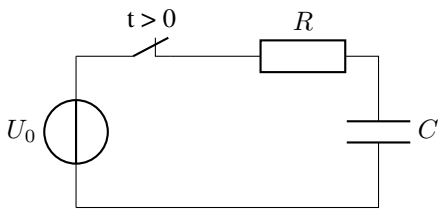


Abbildung 7: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

- Kondensator lädt sich auf.
- Strom fließt durch R.
- $u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\ \tau = R \cdot C$

In der Tabelle auf Folie „Ladung eines Kondensators IV“ 8siehe unten) sind die Prozentwerte für τ bis $5 \cdot \tau$ eingetragen. Bei einem Wert von $5 \cdot \tau$ geht man davon aus, dass der Kondensator vollständig geladen ist. Bei einer genauen Betrachtung stimmt dies nicht, für die vereinfachte Abschätzung ist die Annahme jedoch ausreichend. Zusätzlich entlädt sich der Kondensator über ein nicht perfekt isolierendes Dielektrikum selbst wieder. Wir gehen davon aus, dass das Dielektrikum ideal ist und es keine Leckströme über das Dielektrikum gibt.

Ladung eines Kondensators IV

Zeitpunkt	Spannung an C
$t = \tau$	$= 0,63 \cdot U_0$
$t = 2\tau$	$= 0,86 \cdot U_0$
$t = 3\tau$	$= 0,95 \cdot U_0$
$t = 4\tau$	$= 0,98 \cdot U_0$
$t = 5\tau$	$= 0,99 \cdot U_0 \Rightarrow \approx U_0$

mit R und C = 1, $U_{max} \hat{=} U_0$
$u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
$i_C(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\tau = R \cdot C$

Aufladen eines Kondensators

gesucht: t

$$u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})| : U_0 \tag{9}$$
$$\frac{u_c(t)}{U_0} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}| - 1, \cdot (-1) \tag{10}$$
$$1 - \frac{u_c(t)}{U_0} = e^{-\frac{t}{\tau}}|ln() \tag{11}$$
$$ln\left(1 - \frac{u_c(t)}{U_0}\right) = -\frac{t}{\tau}| \cdot (-\tau) \tag{12}$$
$$-\tau \cdot ln\left(1 - \frac{u_c(t)}{U_0}\right) = t \tag{13}$$

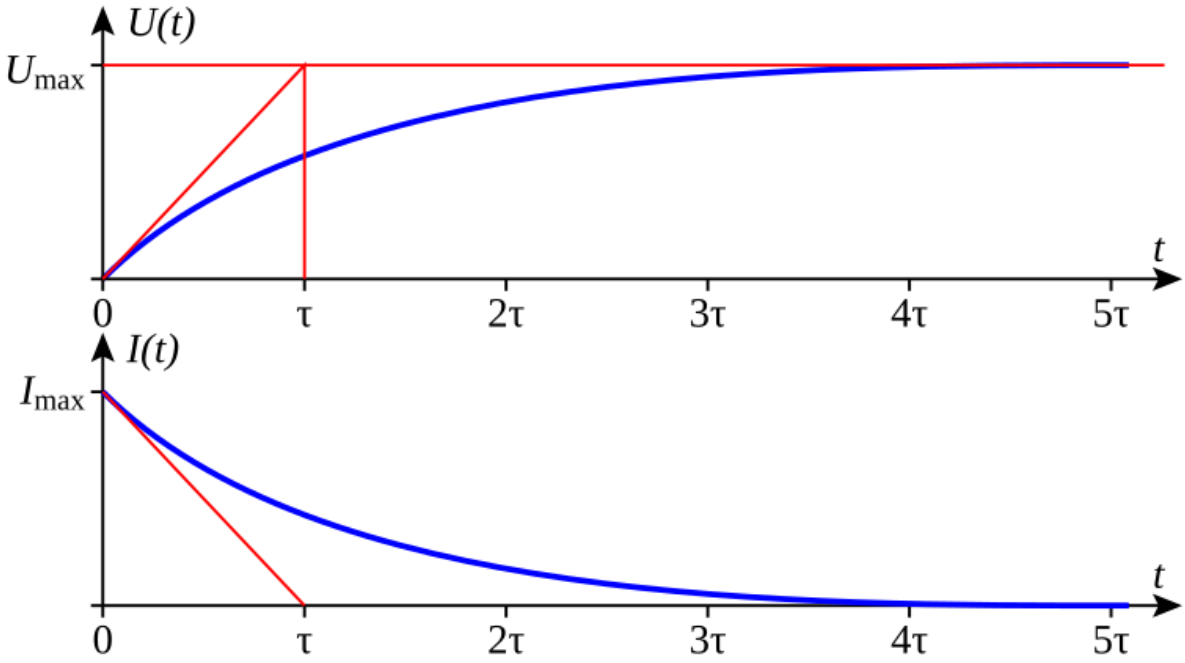


Abbildung 8: Von Honina.Frank Murmann at de:Wp via Wikipedia (abgerufen: 06.01.26)

$\tau = R \cdot C,\ ln(x)$ ist Umkehrfunktion zu e^x

Aufgaben - Laden des Kondensators

U_0	U_c	τ	t	R	C
12 V	$U_c(t)$		100 ms, 220 ms, 3τ, 1 s	1 $k\Omega$	220 μF
12 V	$U_c(t)$	0,484 s	2τ, 2 s, 4 s		220 μF
12 V	$U_c(t)$	1,034 s	$0,5\tau$, τ, 4 s	$2,2\ k\Omega$	
	8,56 V		600 ms	$1,2\ k\Omega$	$560\mu F$

- berechnen die fehlenden Parameter(τ, R, C, U_0) und $U_C(t)$
- Bei Widerstandswerten und Kondensatorwerten sind jeweils Werte der E12-Reihe zu bestimmen.
- $U_c(t)$ = berechne alle Spannungen für U_c zu den angegebenen Zeitpunkten t.
- Als weitere Übungsmöglichkeit: U_0 = 15 V; 18 V; 20 V; 24 V.

8.2. Kondensator entladen

Entladen des Kondensators

- Spannung fällt von U_{max} auf 0 V
- Strom fließt „umgekehrt“
- nach 5τ gilt der Kondensator als entladen.

$$u_c(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{14}$$

$$i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{15}$$

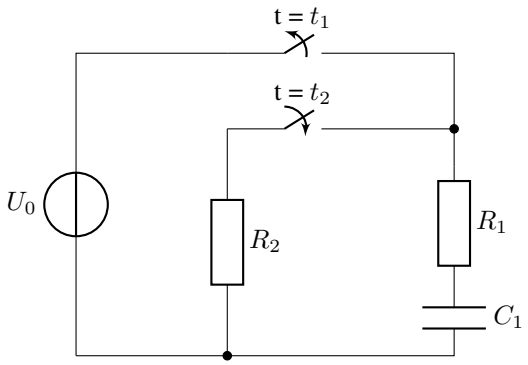


Abbildung 9: Kondensator laden und entladen

Aufgaben: Laden und Entladen des Kondensators

$\tau 1$	$\tau 2$	R_1	R_2	C_1
		$1\,k\Omega$	$1,2\,k\Omega$	$100\mu F$
		$3,3\,k\Omega$	$15\,k\Omega$	$220\mu F$
		$47\,k\Omega$	$1\,k\Omega$	$470\mu F$

$U_0 = 12\,V$

- berechne τ für Ladung und Entladung
- welche Spannung hat der Kondensator nach 0,3s, 0,5s, 5s, 10 s?
- Wie lange dauert es, bis 3τ erreicht sind?
- Wie groß muss R_2 sein, damit die Entladezeit um den Faktor 0,75; 1,5; 2; 2,5; 3 verändert wird?

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist i(0+ = 1 ms), wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- R = $1\ m\Omega$
- C = 10μF
- $\tau = R \cdot C$
- $\tau = 1 \cdot 10^{-9} s$
- $i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $i_c(t) = -\frac{5\,V}{1\ m\Omega} \cdot e^{-\frac{1\ ms}{1\ ns}}$
- $i_c(t = 1\,ms) \approx 5\ kA$

! Nicht ausprobieren!

Ein Strom von ca. 5 kA würde das Netzteil und die Schaltung (inklusive des Kondensators) zerstören. Bei einem Vorwiderstand von 0 steigt der Strom direkt nach dem Einschalten (wenige Pico Sekunden) theoretisch ins Unendliche. In Realität würden weder die Leiterbahn(en) noch die beteiligten Bauteile diese Stoßbelastung überstehen. Zusätzlich würden diverse andere Effekte auftreten, die hier aus Gründen der Vereinfachung ignoriert werden sollen.

Abbildung 10: Leiterbahn auf Platine 12 V (Versorgung)

Abbildung 11: Leiterbahnen auf Platine (Relais-Ausgänge)

Teil II.
Magnetisches Feld

Zur Übersicht

9. Magnetisches Feld

Beispiele Magnetfeld

- Erdmagnetfeld
- Leitung (Strom durch flossen)
- Funk (Elektro- magnetisches Feld)
- Spule, Motor(-wicklungen)

magnetische Pole

- magnetische Feldlinien haben Anfang und Ende.
- Nordpol (Austritt), Südpol (Eintritt der Feldlinien)
- Bei Dauermagnet, elektrischen Magnet (Spule, Leitung, . . .)

Unterschiede zum elektrischen Feld

Elektrisches Feld geschlossene Linien

Magnetisches Feld von Nordpol zu Südpol (außerhalb des Bauteils)

bei Elektrischem Strom Magnetfeld steht senkrecht auf elektrischem Feld[2].

10. Feldlinienbilder

Feldlinien

E-Feld senkrecht, parallel zu Leiterbahn

Magnetfeld senkrecht zur sichtbaren Ebene.

Massepotential Gitter ist GND

Spule und Magnetfeld - Durchflutung

- Magnetfeld ist vom Strom (I) abhängig.
- Magnetfeld ist von Windungsanzahl (N) abhängig.
- $\theta = I \cdot N$
- wenige Windungen und großer Strom $\hat{=}$ viele Windungen und wenig Strom.

Überlagerung von Magnetfeldern / Beeinflussung

- Senkrechte Linie = Leiterbahn (keine Spule)
- Gitter ist GND (Masse)
- Magnetfelder überlagern sich (addieren bei gleicher Richtung / subtrahieren bei unterschiedlicher Richtung)
- Induktion durch magnetisches Feld anderer Leiterbahnen.

11. Formen von Magneten

Formen von Magneten

- Permanentmagnet (z.B. Eisen)
- Elektromagnet (Spule, Strom durchflossen)

[2] E-Feld ist parallel zu Längsachse der Leitung, Magnetfeld ist kreisförmig (UZ) drehend um Leitung / Spule

12. Magnetische Kraftwirkung (LORENTZ-Kraft, Selbstinduktion)

Magnetische Kraftwirkung

- Kraftwirkung ähnlich E-Feld
- Wirkung auf magnetische Metalle
- Wirkung auf Elektromagnete
- Bei Leitung[3]: senkrecht zu Leitung
- gleiche Richtung = Anziehung

LORENTZ-Kraft

- Wirkung von stromdurchflossener Leitung
- Wirkung auf andere Leitungen (Stromdurchflossen)
- Wirkung auf andere Magnete

Berechnung erfolgt mit Kreuzprodukt der Vektoren.

Info Kreuzprodukt (Vektoren)

Berechnung: Ein Vektor, der senkrecht auf der Ebene aus zwei anderen Vektoren steht.

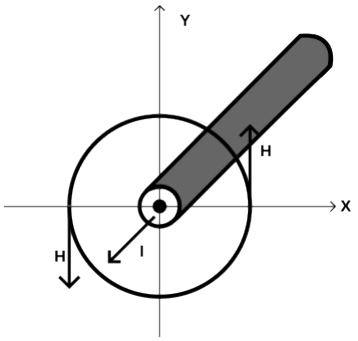
$$a \times b = c \tag{16}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = (c) \tag{17}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3*0-0*4 \\ 0*5-0*2 \\ 2*4-3*5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix} \tag{18}$$

Magnetisches Feld

- Magnetische Feldstärke (auch Erregung)
- Formelzeichen H
- $H = \frac{I}{2\pi \cdot r}$
- Einheit $\frac{A}{m}$



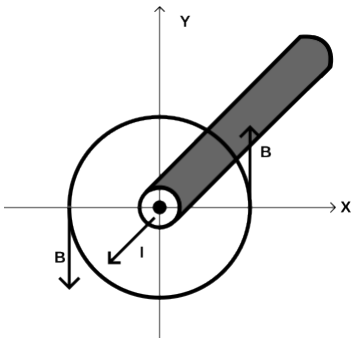
[3] Stromdurchflossene Leitung

13. Induktion

Magnetischer Fluss (Phi, Φ)

- Beschreibung magnetisches Feld (im Raum)
- Qualitative Angabe zu Feldlinien (nicht quantitativ)
- analog zu elektrischem Strom
- Magnetischer Widerstand (Abhängig von
  - $\mu = \mu_0 + \mu_r$ Magnetische Feldkonstante oder Permeabilitätskonstante
  - A (Fläche)

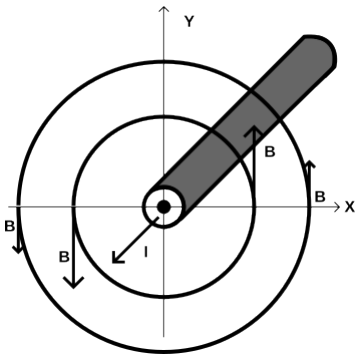
  $\mu_0 = \mu_0 = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$
- magnetische Spannung $V_m = R_m \cdot \Phi$



μ und μ_0 sind nicht gleich dem Formelzeichen für Mikro (μ als Vorsatz zu einer Einheit).

Magnetische Flussdichte (B)

- Magnetische Flussdichte
- magn. Feldlinien pro Fläche
- $B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot x}$ μ_0 =Magnetische Feldkonstante oder Permeabilitätskonstante im Vakuum. $\mu_0 = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$, I =Strom durch den Leiter, x = Abstand zum Leiter
- Richtung: willkürlich festgelegt (rechts-Schrauben-Regel)



Selbstinduktion

- Vor allem bei Spule
- Auswirkung vom magn. Feld auf Stromfluss
- Verzögerung bei Anstieg $I(t) = I_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t}\right)$ Abfall $I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$

Simulation: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektromagnetische-induktion/grundwissen/ein-und-ausschalten-von-rl-kreisen

Ein- und Ausschaltvorgang

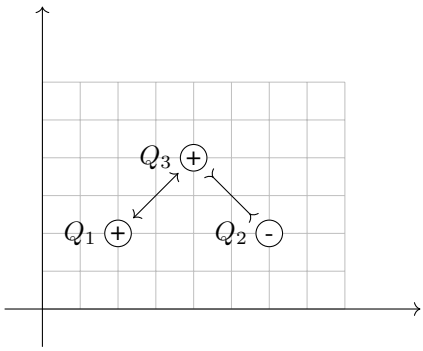
Teil III.
Lösungsvorschläge zu Aufgaben

14. Lösungsvorschläge zu Elektrisches Feld (Kräfte, Felder)

Anhang

Zur Übersicht

Zu Folie 12

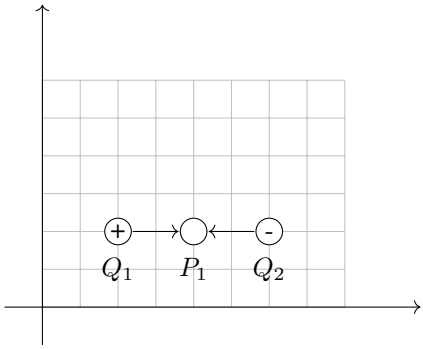


$F_{31} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r^2}$ $F_{31} = \frac{10\mu C^2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \sqrt{2}m^2}$ $F_{31} = \frac{10\mu As^2}{4 \cdot \pi \cdot 8{,}85 * 10^{-12} \frac{As}{Vm} \cdot \sqrt{2}m^2}$

$|F_{31}| = 0,64N$. Da Q_1, Q_2 und Q_3 gleich groß sind und der Abstand ebenfalls gleich ist, ist $F_{32} = 0,64N$

$|F_{31}| = 0,64N$. Da Q_1, Q_2 und Q_3 gleich groß sind und der Abstand ebenfalls gleich ist, ist $F_{32} = 0,64N$

zu Folie16



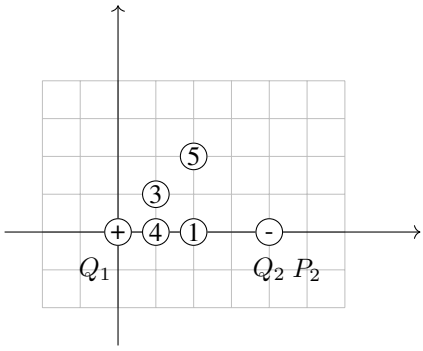
Abstand $Q_1 - P_1 : P_1 - Q_1 = \begin{pmatrix} 1\,m \\ 0\,m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0\,m \\ 0\,m \end{pmatrix} = \sqrt{1\,m^2 + 0\,m^2} = 1\,m$

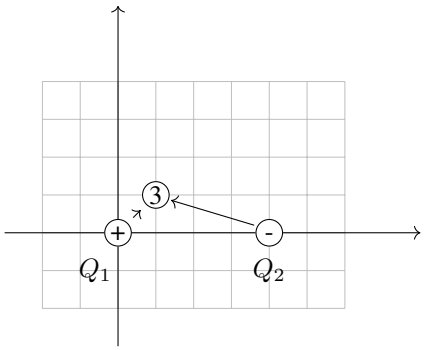
$$\begin{aligned}
E &= \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon} \\
E_{p1_{q1}} &= \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon_0} \\
E_{p1_{q1}} &= \frac{3\,nC}{4 \cdot \pi \cdot 1\,m^2 \cdot \varepsilon_0} \\
E_{p1_{q1}} &= \frac{3\,nAs}{4 \cdot \pi \cdot 1\,m^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}\,\frac{As}{Vm}} \\
E_{p1_{q1}} &= 26,9\,\frac{V}{m}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E &= \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon} \\
E_{p1_{q2}} &= \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon_0} \\
E_{p1_{q2}} &= \frac{-10\,nC}{4 \cdot \pi \cdot 1\,m^2 \cdot \varepsilon_0} \\
E_{p1_{q1}} &= \frac{-10\,nAs}{4 \cdot \pi \cdot 1\,m^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}\,\frac{As}{Vm}} \\
E_{p1_{q2}} &= -98,82\,\frac{V}{m} \\
E_{p1} &= 26,9\frac{V}{m} - 98,82\,\frac{V}{m} = 62,92\frac{V}{m}
\end{aligned}$$

zu Folie16, Abstand der Punkte zur Ladung

zu Folie16, Abstand der Punkte zur Ladung


5
3
+
4
1
-
Q_1
Q_2 P_2


3
+
-
Q_1
Q_2

15. Kondensator

Aufgaben - Laden des Kondensators

U_0	U_c	τ	t	R	C
12 V	siehe unten	0,22 s	100 ms, 220 ms, 3τ, 1 s	$1\ k\Omega$	$220\ \mu F$
12 V	$U_c(t)$	0,484 s	2τ, 2 s, 4 s	$2,2k\Omega$	$220\ \mu F$
12 V	$U_c(t)$	1,034 s	$0,5\tau$, τ, 4 s	$2,2\ k\Omega$	$470\ \mu F$
14,5 V	8,56 V	0,672 s	600 ms	$1,2\ k\Omega$	$560\mu F$

Aufgaben Laden C LSG Teil 2

Zu Zeile 1 (12V, $\tau = 0,22s$, R = $1\ k\Omega$, C = $220\ \mu F$)

t	$U_c(t)$
100 ms	4,38 V
220 ms	7,59 V
3τ = 0,66 s	11,4 V
1 s	11,9V

Zu Zeile 2 (12V, $\tau = 0,484s$, R = $2,2\ k\Omega$, C = $220\ \mu F$)

t	$U_c(t)$
$2\tau = 0,968s$	10,4 V
2 s	11,8 V
4 s	12,0 V

Zu Zeile 3 (12V, $\tau = 1,034s$, R = $2,2\ k\Omega$, C = $470\ \mu F$)

t	$U_c(t)$
$0,5\tau = 0,517s$	4,72 V
$\tau = 0,672\ s$	7,58 V
4 s	11,97 V

16. Literatur und Quellen

Literatur und Quellen

Wikibooks https://de.wikibooks.org/wiki/Elektrostatik

Marinescu, Marlene Elektrische und magnetische Felder, Eine praxisorientierte Einführung; A 3 (2012); Springer

Marika Höwing Einführung in die Elektrotechnik; A2 (2021); Rheinwerk

Tutorial zu Simulation (Spice) https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-eeschema.html (abgerufen: 03.11.2025)

LEIFI Physik https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre (abgerufen: 16.02.2026)

und https://www.kicad.org/

Abbildungsverzeichnis

1. Katze mit Styroporflocken . . . 2
2. Zwei Kondensatoren in Reihenschaltung . . . 3
3. Zwei Kondensatoren in Parallelschaltung . . . 3
4. Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum . . . 4
5. Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum . . . 5
6. Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator . . . 7
7. Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator . . . 8
8. Von Honina.Frank Murmann at de:Wp via Wikipedia (abgerufen: 06.01.26) . . . 9
9. Kondensator laden und entladen . . . 10
10. Leiterbahn auf Platine 12 V (Versorgung) . . . 11
11. Leiterbahnen auf Platine (Relais-Ausgänge) . . . 11